

日本大学理工学部物理学科

物理学実験 I・II・III

報告書



第 5 回 (金曜日) 班

実験課題目: γ 線の吸収

担当教員名: 小林 先生

実験日時 自 2026 年 6 月 19 日 金曜日
至 2026 年 7 月 3 日 金曜日

提出期日 2026 年 7 月 17 日 金曜日

学生番号: 3 年 4143 番

実験者番号: 金曜日 班 24 番

氏名: 二川 航大

共同実験者氏名

4162 番 氏名 武藤 有希

番 氏名

番 氏名

日大 物理学教室 20.7.03 受付			
--	--	--	--



物理学実験 I・II・III

予習レポート 第5回 (全曜) 班

提出日: 2026 年 6 月 26 日

実験課題名:

フランク 定数

担当教員名:

小林 先生

学生番号:

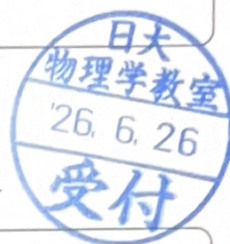
4143

実験者番号:

24

氏名:

二川 航大



●目的●

この実験では、様々な離散的な振動数を持つ光で照射された金属表面からの電子の放出について学ぶ。放出された電子の運動エネルギーが、入射光の振動数にどのように依存するかを測定する。

●実験装置●

光子源、モノクロメーター、光電管、エレクトロメーター、阻止電位用の直流電圧源、水銀蒸気ランプ

●実験の手順●(簡潔に書くこと)

1. モノクロメーターの校正

入射スリットとNDフィルターホルダーの間に水銀ランプを設置する。入射スリット幅を 0.5 mm 未満に調整し、ランプの強い光束がスリットを照射するような位置を合わせる。回折格子を固定する円盤を回転させ、出射スリット前の白い紙に2本の明るい黄色の輝線を見つける。紙を取り外し、阻止電圧をかけずに光電管に流れる光電流を観察し、各黄色線において光電流がピークとなる回折格子角度を円盤から読み取る。同様に水銀ランプが発する他の既知の波長の輝線についても回折格子角度を読み取る。

2. 入射光波長に対する最大電子エネルギーの測定

水銀ランプを取り外し、入射スリット幅を 0.5 mm に調整する。装置の電源を入れ、ハロゲンランプの放射と電気回路の動作が安定するまで20分間待機する。回折格子角度 $\theta=0$ に指標に合わせて、出射スリット前の白い紙上でスペクトル線を確認する。入射スリットを閉じ、光電管に阻止電圧 $V=-3\text{ [V]}$ を印加し、ZERO ADJ. ボタンを用いて直流電流アンプのゼロ点調整を行う。紙を外し、阻止電圧を $V=0$ に固定した後、光電流が $100\text{ [}\mu\text{A]}$ に達するまで入射スリットをゆっくりと開く。その後、阻止電圧を $V=0$ から -3 [V] の範囲で徐々に変化させ、その間接として光電流を測定する。最後に、回折格子角度 θ を -2° から -8° の範囲で 2° 間隔で変更し、光電流の測定手順をくり返す。

●実験の原理●

1. 光電効果と光量子仮説

19世紀後半の一連の実験により、金属表面に十分に高い振動数を持つ光を照射すると、電子が放出される現象が確認され、これは光電効果とよばれた。アインシュタインは、光をエネルギー $E = h\nu$ (h はプランク定数であり $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$) を持つ粒「光量子(フォトン)」と仮定し、これを光と電子の運動量として説明した。吸収された光量子のエネルギーは、電子を金属から引き離す結合エネルギーと、放出された電子の運動エネルギーに分配される。

2. アインシュタインの光電方程式

特定の波長を持つX線などの電磁波が金属表面に照射され電子が放出されると、単位時間当たりの放出電子数は入射光の強度とともに増加するが、個々の電子のエネルギーは光の強度によらず一定である。一方で、入射する電磁波の波長を変化させると、放出電子のエネルギーも変化する。金属内に束縛された電子を表面から引き離すための最小限エネルギーを仕事関数といい、金属の種類ごとに固有の値を持つ。仕事関数 ϕ より大きなエネルギーを持つ光が金属に照射されたとき、初めて電子は表面から放出される。放出された電子の運動エネルギー K_E と光の波長 λ の関係は、アインシュタインの方程式として

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = K_E + \phi \quad (1)$$

と表わされる。ここで $\nu = c/\lambda$ であり、 c は光速である。

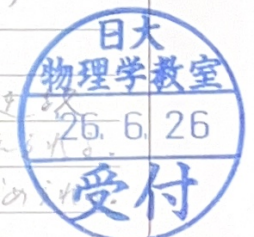
3. 阻止電圧とプランク定数の測定

エミッターに光が当たると電子が放出され、陽極に達するこゝで回路に光電流が流れる。放出された電子の最大運動エネルギー K_E を測定するため、陽極と陰極間に阻止電圧を印加する。陽極を陰極より徐々に負にしていくと、電位差を克服できる運動エネルギーを持つ電子が減少し、光電流が小さくなる。陽極の電位が阻止電圧 V_s に等しくなると、光電子は電位差を克服できなくなり、陽極に到達する電子がなくなって光電流はゼロになる。このとき、次の式が成り立つ。

$$K_E = eV_s \quad (2)$$

$$V_s = \frac{hc}{e\lambda} - \frac{\phi}{e} \quad (3)$$

この関係に基づき、測定された阻止電圧 V_s と光の波長の逆数 $1/\lambda$ の関係としてグラフにプロットすると、直線関係がえられる。この直線の傾きからプランク定数 h が決定され、仕事関数 ϕ が求められる。



裏に続く

実験結果

光源には LED ランプを用い、回折格子モノクロメーターで波長を選択して光電管に入射させた。光電流はエレクトロメーター(直流電流アンプ)で測定し、阻止電圧は直流電圧源により印加した。回折格子角度 θ [度] と出射光の波長 λ [nm] の対応には、配布資料 [2] に与えられた較正直線 $\lambda = 575 + 20.0 \theta$ を用いた。

1.LED ランプの波長分布の測定

阻止電圧を掛けない状態($V = 0$)で、回折格子角度を $\theta = 2^\circ$ から -7° まで 1° 刻みで変えながら光電流を測定した。結果を表 1 に示す(課題(i)で波長分布として図示する)。 $\theta = -6^\circ$ 以下では光電流が急激に小さくなった(-6° で $4.1 \mu\text{A}$ 、 -7° で 0)ため、以降の測定は十分な光電流が得られる $\theta = 1^\circ \sim -5^\circ$ ($\lambda = 595 \sim 475 \text{ nm}$)の 7 角度で行った。

表 1 各回折格子角度に対する波長と、阻止電圧なし($V = 0$)での光電流

波長 λ [nm]	回折格子角度 θ [度]	光電流 I [μA]
615	2	19.0
595	1	39.8
575	0	48.6
555	-1	51.9
535	-2	54.1
515	-3	46.2
495	-4	43.8
475	-5	42.4
455	-6	4.1
435	-7	0

2.光電流の阻止電圧依存性の測定

入射スリット幅を 0.5 mm とし、回折格子角度を $\theta = 1^\circ$ から -5° まで 1° 刻みの 7 角度に設定した。各角度において、阻止電圧 $V = 0$ で光電流が $20 \mu\text{A}$ となるように光量を調整したのち、阻止電圧を 0 から 0.05 V 刻みで増加させて光電流を測定した。全測定値を表 2 に示す。

表 2 各回折格子角度(括弧内は対応する波長)における光電流 I [μA] の阻止電圧依存性(— は測定範囲外)

V [V]	$1^\circ(595 \text{ nm})$	$0^\circ(575 \text{ nm})$	$-1^\circ(555 \text{ nm})$	$-2^\circ(535 \text{ nm})$	$-3^\circ(515 \text{ nm})$	$-4^\circ(495 \text{ nm})$	$-5^\circ(475 \text{ nm})$
0.00	20	20	20	20	20	20	20
0.05	17.1	17.5	17	18.3	18.2	17.9	17.9
0.10	13.8	15.2	15.7	16	16	16.5	16.2
0.15	11	12.2	12.5	14	14.3	14.2	14.2
0.20	7.9	9.9	10.4	11.8	12.2	13	13.7

0.25	5	7.7	8.2	9.9	10.1	11.3	11.9
0.30	2.9	5.7	6.2	7.7	8.5	9.9	10
0.35	1.6	3.9	5	6	7.1	8	8.5
0.40	0.9	2	3.8	4.2	5.2	6.3	7.9
0.45	0.13	1.1	2.1	3.8	4	5.8	6.1
0.50	0.043	0.41	1.1	2	3	4.1	5.8
0.55	0.002	0.18	0.63	1.1	2.4	3.3	4.1
0.60	—	0.058	0.309	0.658	1.1	2.1	3.2
0.65	—	0.018	0.119	0.385	0.9	1.8	2.2
0.70	—	0.001	0.039	0.158	0.46	0.9	1.9
0.75	—	—	0.01	0.062	0.278	0.62	1.1
0.80	—	—	0	0.015	0.116	0.343	0.872
0.85	—	—	—	0.004	0.052	0.161	0.541
0.90	—	—	—	—	0.015	0.079	0.359
0.95	—	—	—	—	0.005	0.04	0.213
1.00	—	—	—	—	—	0.019	0.119
1.05	—	—	—	—	—	0.01	0.058
1.10	—	—	—	—	—	0.005	0.03
1.15	—	—	—	—	—	—	0.018
1.20	—	—	—	—	—	—	0.005

課題

以下、配布資料 [2] の課題(i)～(v)(教科書の課題から変更されたもの)に沿って解答する。表・グラフの作成には Excel を用いた。

(i) LED ランプの波長分布

表 1 の光電流を、較正直線で換算した波長 λ に対してプロットしたものを図 1 に示す。分布は 535 nm 付近のピークと 480 nm 付近の肩をもち、460 nm より短波長側で急激に減少しており、配布資料 [2] の図 4 に示された LED ランプの波長特性とおおむね対応する形状である。ただし本測定縦軸は光電流であり、LED の発光強度そのものではなく光電面の分光感度が畳み込まれている点に注意が必要である。

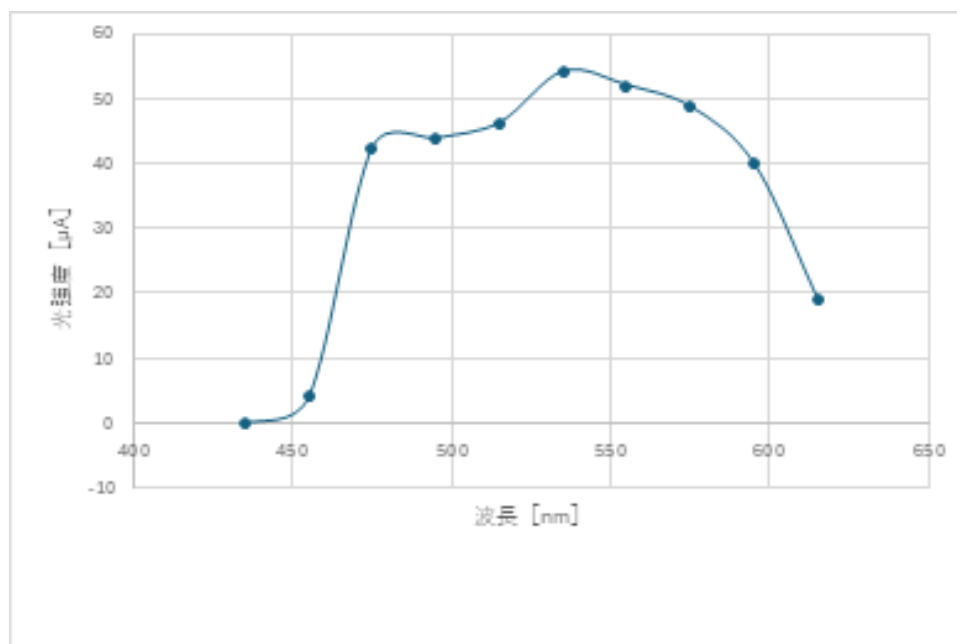


図 1 LED ランプの波長分布(表 1 の光電流を波長に対してプロットしたもの)。

(ii) 光電流の電圧依存性

表 2 の測定値を片対数プロットしたものを図 2 に示す。実験時には課題の指示に従い片対数方眼紙上に手描きでプロットし(図 3)、このグラフを阻止電圧の読み取りに用いた。いずれの波長でも光電流はカットオフ近傍でほぼ指数関数的に減衰しており、その減衰は短波長(図の右側の曲線)ほど緩やかである。

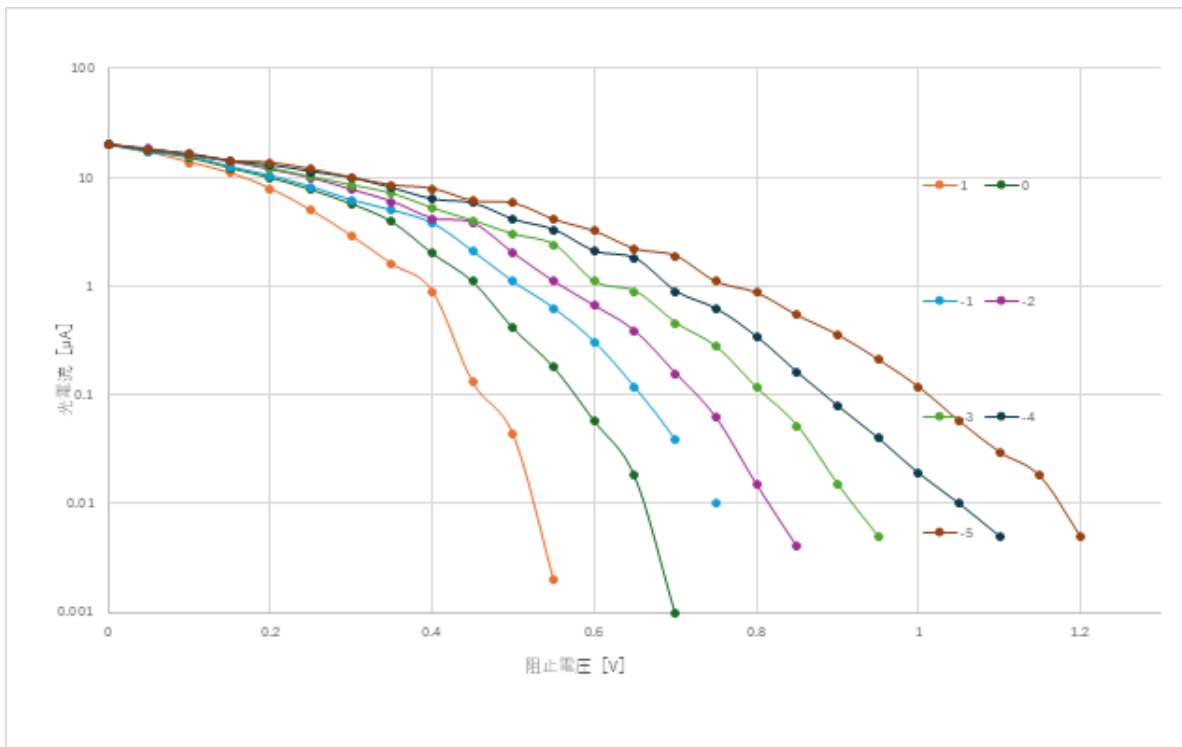


図2 光電流の阻止電圧依存性(片対数)。凡例は回折格子角度 θ [度]。

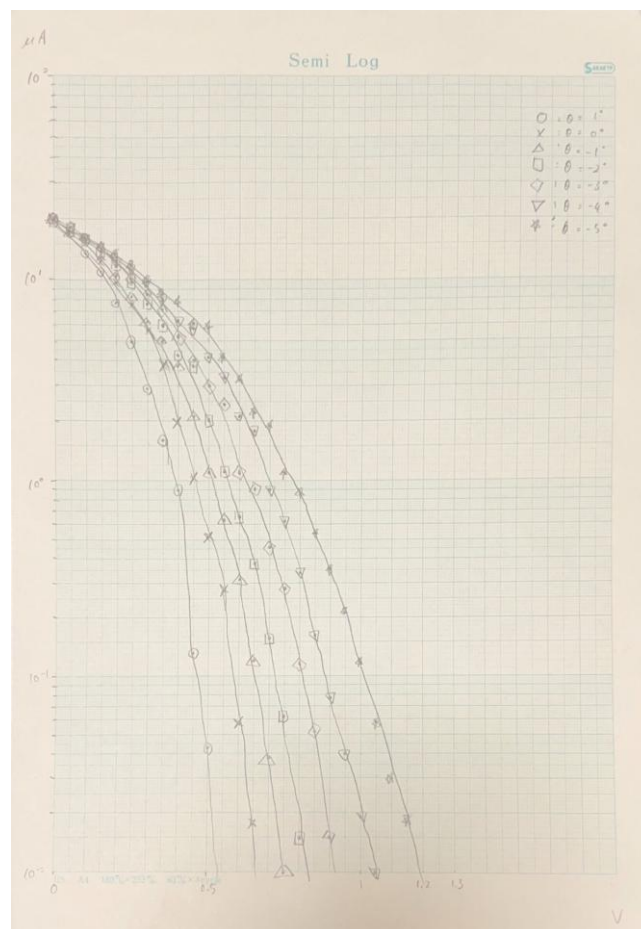


図3 実験時に片対数方眼紙上に作成した手描きグラフ(阻止電圧の読み取りに使用)。

(iii) 阻止電圧と波長の逆数の関係

図2・図3のグラフから、光電流が $0.01\ \mu\text{A}$ および $0.02\ \mu\text{A}$ まで減少したときの阻止電圧 V_s を各角度について読み取った(表3)。両者の差は $0.01\sim 0.04\ \text{V}$ であり、読み取り基準を2倍にしても V_s は3%程度しか変化しない。

表3 グラフから読み取った各角度の阻止電圧($0.01\ \mu\text{A} \cdot 0.02\ \mu\text{A}$ 基準)

θ [度]	1	0	-1	-2	-3	-4	-5
$V_s(0.01\ \mu\text{A})[\text{V}]$	0.54	0.65	0.74	0.81	0.92	1.05	1.17
$V_s(0.02\ \mu\text{A})[\text{V}]$	0.53	0.64	0.73	0.79	0.91	1.01	1.14

較正直線により角度を波長 λ に換算し、横軸を波長の逆数 $1/\lambda$ として阻止電圧をプロットしたものを図4に示す。式(3)のとおり V_s は $1/\lambda$ に対してほぼ直線に乗っており、光電子の最大運動エネルギーが光の強度ではなく振動数(波長の逆数)で決まるという光量子仮説と整合する。

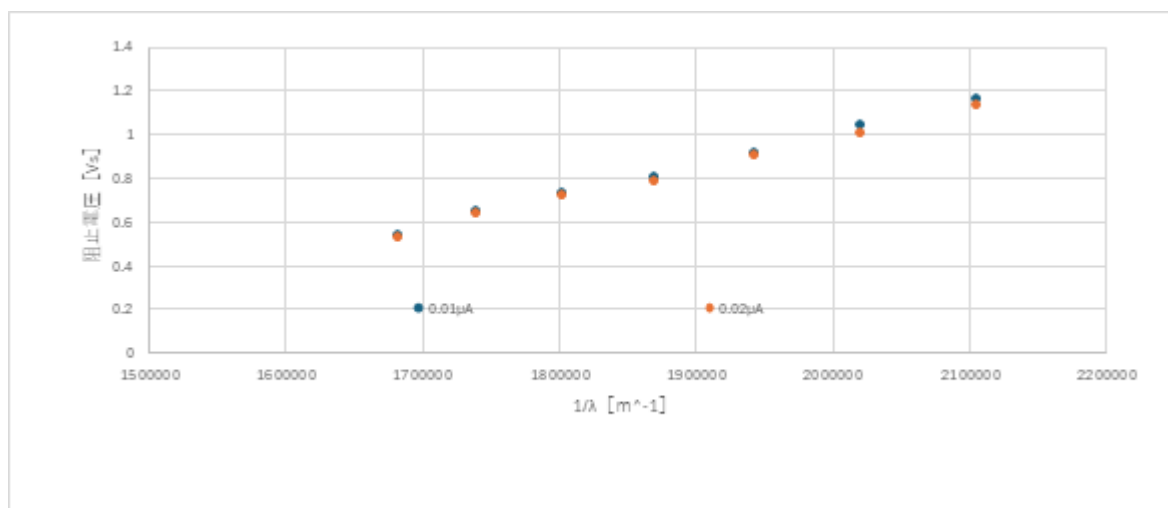


図4 光の波長の逆数 $1/\lambda$ に対する阻止電圧の依存性($0.01\ \mu\text{A} \cdot 0.02\ \mu\text{A}$ 基準)。

(iv) 最小二乗法の式の導出

式(3)から、阻止電圧 V_s は波長の逆数 $1/\lambda$ の一次関数であることが分かる。傾きを $hc/e = a$ とおくと

$$V_s = a \frac{1}{\lambda} - \varphi \quad (4)$$

と書き換えられる。光電流を計測した N 個の波長の逆数と阻止電圧の組 $(1/\lambda_i, V_{s,i})$ に対して、式(4)で表される直線と実験値との誤差の平方和 Δ は

$$\Delta = \sum_i \left(a \frac{1}{\lambda_i} - \varphi - V_{S,i} \right)^2 \quad (5)$$

と書ける。この平方和が最小になるような a と φ を求めるには、 Δ を a と φ でそれぞれ偏微分した値が 0 になればよいので、次の関係式を満たせばよい。

$$\frac{\partial \Delta}{\partial a} = 2a \sum_i \frac{1}{\lambda_i^2} - 2\varphi \sum_i \frac{1}{\lambda_i} - 2 \sum_i \frac{1}{\lambda_i} V_{S,i} = 0 \quad (6)$$

$$\frac{\partial \Delta}{\partial \varphi} = -2a \sum_i \frac{1}{\lambda_i} + 2N\varphi + 2 \sum_i V_{S,i} = 0 \quad (7)$$

式(6)(7)を a と φ についての連立一次方程式として解くと

$$a = \frac{N \sum_i \frac{1}{\lambda_i} V_{S,i} - \sum_i \frac{1}{\lambda_i} \sum_i V_{S,i}}{N \sum_i \frac{1}{\lambda_i^2} - \left(\sum_i \frac{1}{\lambda_i} \right)^2} \quad (8)$$

$$\varphi = \frac{\sum_i \frac{1}{\lambda_i} \sum_i \frac{1}{\lambda_i} V_{S,i} - \sum_i \frac{1}{\lambda_i^2} \sum_i V_{S,i}}{N \sum_i \frac{1}{\lambda_i^2} - \left(\sum_i \frac{1}{\lambda_i} \right)^2} \quad (9)$$

が得られる。これが求める傾きと切片である。また、各測定値 $V_{S,i}$ が共通の標準偏差 σ_{V_S} をもつとすると、誤差伝播の法則 $\sigma_a^2 = \sum (\partial a / \partial V_{S,i})^2 \sigma_{V_S}^2$ を式(8)(9)に適用して整理することで、 a と φ の誤差は

$$\sigma_a = \sigma_{V_S} \sqrt{\frac{N}{N \sum_i \frac{1}{\lambda_i^2} - \left(\sum_i \frac{1}{\lambda_i} \right)^2}} \quad (10)$$

$$\sigma_\varphi = \sigma_{V_S} \sqrt{\frac{\sum_i \frac{1}{\lambda_i^2}}{N \sum_i \frac{1}{\lambda_i^2} - \left(\sum_i \frac{1}{\lambda_i} \right)^2}} \quad (11)$$

と表される。 σ_{V_S} 自体は真の直線からの測定値のばらつきであり、フィット後の残差から、パラメータ 2 個(a 、 φ)を決めた分の自由度の減少 $N-2$ を考慮して

$$\sigma_{V_S} = \sqrt{\frac{1}{N-2} \sum_i \left(a \frac{1}{\lambda_i} - \varphi - V_{S,i} \right)^2} \quad (12)$$

と推定される。

(v) プランク定数と仕事関数

式(8)～(12)による計算を表4および表5に整理する(合計の計算のみに表計算ソフトを用い、近似直線の表示機能は使用していない)。

表4 最小二乗法の計算表

i	1	2	3	4	5	6	7	合計
θ [度]	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	—
λ [nm]	595	575	555	535	515	495	475	—
$1/\lambda$ [10^6 m^{-1}]	1.681	1.739	1.802	1.869	1.942	2.020	2.105	13.158
$V_s(0.01)$ [V]	0.54	0.65	0.74	0.81	0.92	1.05	1.17	5.88
$V_s(0.02)$ [V]	0.53	0.64	0.73	0.79	0.91	1.01	1.14	5.75
$(1/\lambda)^2$ [10^{12} m^{-2}]	2.825	3.025	3.246	3.494	3.770	4.081	4.432	24.873
$(1/\lambda)V_s(0.01)$ [$10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$]	0.908	1.130	1.333	1.514	1.786	2.121	2.463	11.256
$(1/\lambda)V_s(0.02)$ [$10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$]	0.891	1.113	1.315	1.477	1.767	2.040	2.400	11.003

$N = 7$ と表4の合計値を式(8)(9)に代入すると、 $0.01 \mu\text{A}$ 基準では $a = 1.4528 \times 10^{-6} \text{ V} \cdot \text{m}$ 、 $\phi = 1.8909 \text{ V}$ を得る。この a 、 ϕ に対するフィット残差の2乗を表5に示す。

表5 誤差の計算(フィット残差の2乗)

i	1	2	3	4	5	6	7	合計
残差 ² ($0.01 \mu\text{A}$) [10^{-4} V^2]	1.17	2.03	1.74	2.15	1.03	0.35	0.05	8.52
残差 ² ($0.02 \mu\text{A}$) [10^{-4} V^2]	2.11	2.00	2.88	2.80	0.05	0.47	0.23	10.5

表5の合計を式(12)に代入すると $\sigma_{V_s} = 0.013 \text{ V}$ となり、式(10)(11)から σ_a 、 σ_ϕ を求めると、 $0.01 \mu\text{A}$ 基準の結果は

$$a = (1.45 \pm 0.03) \times 10^{-6} \text{ V} \cdot \text{m}, \quad \phi = 1.89 \pm 0.07 \text{ V} \quad (13)$$

となる($0.02 \mu\text{A}$ 基準では $\sigma_{V_s} = 0.015 \text{ V}$ 、 $a = (1.39 \pm 0.04) \times 10^{-6} \text{ V} \cdot \text{m}$ 、 $\phi = 1.79 \pm 0.07 \text{ V}$)。 $\sigma_{V_s} = 0.013 \text{ V}$ はグラフからの読み取り精度(0.01 V 程度)と整合しており、7点を読み取り精度の範囲内で直線に乗っていることを示す。式(3)と式(4)の比較より $a = hc/e$ なので、プランク定数は $h = ea/c$ で求められる。 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ 、 $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$ [3] を用いると、 $0.01 \mu\text{A}$ 基準の読み取りに対して

$$h = ea/c = (7.76 \pm 0.19) \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad (14)$$

を得た。課題(v)に示された理論値 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ [3] と比較すると約+17%大きく、統計的な不確かさ($\pm 2.4\%$)を大きく超える系統的な差がある。 $0.02 \mu\text{A}$ 基準では $h = (7.44 \pm 0.21) \times 10^{-34}$

$J \cdot s$ (理論値 +12 %)となった。また、切片 ϕ より仕事関数は

$$e\phi = 1.89 \pm 0.07 \text{ eV} = (3.03 \pm 0.11) \times 10^{-19} \text{ J} \quad (15)$$

となった($0.02 \mu\text{A}$ 基準では $1.79 \pm 0.07 \text{ eV}$)。これはテキスト [1] の表 1 に挙げられた金属の仕事関数(Na 2.28~Pt 5.32 eV)よりも小さい値である(考察 2 で検討する)。生じた誤差の原因については考察 1 で検討する。

考察

1. プランク定数の系統的な過大評価について

得られたプランク定数は理論値より約 17 % 大きく、フィットの統計誤差では説明できない系統的な差がある。その要因として次の 3 つを検討した。

(a) 阻止電圧の定義:本実験では光電流が有限の値 $0.01 \mu\text{A}$ になる電圧を阻止電圧としたが、真の阻止電圧は光電流が 0 になる電圧の外挿値である。読み取り基準を $0.01 \mu\text{A}$ から $0.02 \mu\text{A}$ に変えるだけで h は 4.2 % 変化しており、結果が基準の選び方に敏感であることが分かる。図 2 の片対数プロットではカットオフ近傍で電流が指数関数的に減衰しており、その減衰の速さが波長によって異なる(短波長ほど裾が緩やか)ため、有限の閾値で読み取ると波長依存の系統誤差が生じ、傾き a すなわち h に影響する。

(b) 逆方向電流と暗電流:陽極にも微量の光が当たると陽極からも光電子が放出され、逆向きの電流が流れる。この逆電流と暗電流はカットオフ近傍の微小電流($0.01 \mu\text{A}$ 程度)に対して無視できず、見かけのカットオフ位置をずらす。

(c) 出射光の波長幅:入射スリット幅 0.5 mm に対応して、出射光は単色ではなく有限の波長幅をもつ。光源の LED は図 1 のような連続分布をもつため、カットオフ近傍の光電流は帯域内の最短波長成分に支配される。その結果、実効的な波長は公称値からずれ、 $1/\lambda$ 軸に系統誤差を与える。

これらのうち (a)(b) が主要因と考えられる。改善策としては、カットオフ近傍を細かい電圧刻みで測定して光電流が 0 に漸近する電圧を外挿で決める、読み取りの閾値を複数変えて h の閾値依存性を外挿する($0.01 \mu\text{A}$ と $0.02 \mu\text{A}$ の 2 点から単純に外挿すれば h は小さくなる方向である)、より短波長まで強度をもつ光源や輝線光源を用いて $1/\lambda$ の範囲を広げ傾きの決定精度を上げる、などが挙げられる。

2. 仕事関数について

得られた仕事関数 $1.89 \pm 0.07 \text{ eV}$ は、テキスト [1] の表 1 の金属(Na 2.28 eV、Ba 2.51 eV、W 4.52 eV、Au 4.9 eV、Pt 5.32 eV)のいずれよりも小さい。しかし、光電管の陰極には可視光に感度をもたせるため、単体金属ではなく Cs-Sb などのアルカリ金属系化合物光電面(仕事関数 1.5~2 eV 程度)が用いられるのが一般的であり、本実験の値はその典型的な範囲に入っている。また、阻止電圧法で得られる切片には陰極と陽極の接触電位差が加算されるため、切片から求めた仕事関数は陰極材料単体の値と厳密には一致しないことにも注意が必要である。実際、読み取り基準を変えるだけで切片は 1.89 V から 1.79 V へ 0.1 V 変化しており、切片の系統的な不確かさは統計誤差 $\pm 0.07 \text{ V}$ より大きいと見積もられる。

3.測定と読み取りの精度について

フィット残差の標準偏差 $\sigma = 0.013 \text{ V}$ は、片対数方眼紙(図 3)からの読み取り精度とよく整合しており、7 点の測定値が読み取り精度の範囲内で完全に直線に乗っていることを示す。これは、光量子仮説の関係式(3)が本実験の精度で成り立っていることの裏付けである。一方で、 h の誤差は統計誤差($\pm 2.4 \%$)よりも上記の系統誤差(+17 %)が支配的であり、精度向上には読み取りの工夫よりも阻止電圧の決定方法の改善が本質的である。また、各角度で初期光電流を同じ $20 \mu\text{A}$ に揃えたことで、波長による光量の違い(表 1)の影響を受けずに I-V 曲線の形を比較できた。

参考文献

- [1] 日本大学理工学部物理学科編:物理学実験テキスト「29. The Photoelectric Effect」 pp. 323–331.
- [2] 物理学実験 配布資料「プランク定数 課題等」(較正直線、課題(i)~(v)、最小二乗法の付録).
- [3] 国立天文台編:「理科年表」丸善(プランク定数、電気素量、光速).